ĐỒ ÁN KHAI PHÁ DỮ LIỆU · 2026

Phân cụm người chơi Valorant và khai phá tổ hợp Agent

Từ 14.005 ván đấu chuyên nghiệp đến các kết luận có kiểm định

14.005
ván sạch / 15.888 ván gốc

2.599
người chơi đủ điều kiện

580
luật kết hợp trên 7 bản đồ

K-Means / PCA · FP-Growth · Fisher exact + Benjamini–Hochberg

Sinh viên thực hiện: .....

GVHD: .....

Bốn câu hỏi, hai bài toán khai phá

Từ hành vi cá nhân đến cấu trúc đội hình trong dữ liệu thi đấu chuyên nghiệp.

01 **Có những nhóm người chơi nào?**

Dựa trên hạ gục, hỗ trợ, mở giao tranh và độ ổn định.

02 **Agent nào thường đi cùng nhau?**

Đồng xuất hiện theo từng bản đồ, không gộp toàn bộ meta.

03 **Tổ hợp phổ biến có thắng nhiều hơn?**

So sánh win rate với phần còn lại của cùng map.

04 **Kết quả khác nhau theo map/patch?**

Kiểm tra tính ổn định của meta theo thời gian.

Phạm vi **14.005 ván · 7 bản đồ · 28.010 đội hình · 2.599 người chơi**

Không dừng ở mô tả: kiểm định Fisher, hiệu chỉnh FDR và pipeline tái lập bằng một lệnh.

Làm sạch để mỗi dòng đều dùng được

Mỗi đội phải đủ 5 người, 5 Agent khác nhau và mỗi ván phải có đúng 2 đội.

15.888
ván gốc

14.005
ván sạch (88,1%)

28.010
đội hình 5 Agent

27.382
đội hình có nhãn thắng/thua

Ba quyết định làm sạch

- Mỗi đội đúng 5 người và 5 Agent khác nhau; mỗi ván đúng 2 đội.
- Chỉ giữ ván 13–40 round; loại 4 ván 42 round.
- KAST thiếu 97,9% nên loại khỏi mô hình, không fill bằng 0.
- ACS/ADR/HS% lấy trung bình theo round; loại người chơi có độ phủ <80%.

14.005 / 15.888 = 88,1% ván giữ lại

126 người chơi bị loại

vì độ phủ ADR/HS dưới 80% — không thể tính trung bình đáng tin cậy.

Pipeline tái lập từ dữ liệu gốc đến kết quả

Tất cả bước nằm trong một Makefile; kết quả cố định bằng random_state.

01
SQLite
4 bảng gốc

02
Audit
kiểm tra dữ liệu

03
Build
làm sạch, đội hình

04
Mine
PCA + K-Means
FP-Growth

05
Report
bảng + hình

06
Validate
19 kiểm tra

`make all` ≈ 1–2 phút · tự sinh bảng, hình và báo cáo

DỮ LIỆU
SQLite · pandas
Đọc, làm sạch, tổng hợp theo round

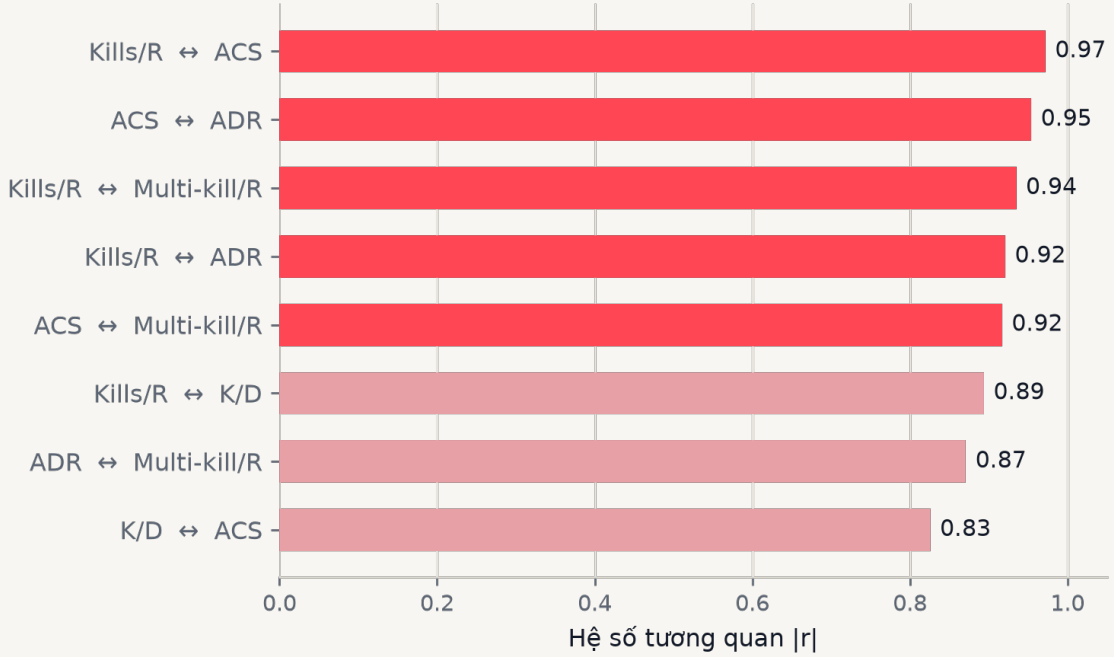
MÔ HÌNH
scikit-learn · mlxtend
PCA, K-Means, Ward, FP-Growth

KIỂM ĐỊNH
scipy · BH
Wilson CI, Fisher exact, FDR

ĐIỂM KIỂM SOÁT **19/19 kiểm tra đạt · 0 lỗi · nhãn thắng khớp Games.Winner cho 27.382 đội hình**

Đa cộng tuyến: PCA trước K-Means

Các chỉ số combat chồng lấn rất mạnh; PCA giảm việc đếm lặp "hiệu quả combat".



Tương quan |r| ≥ 0,70

Kills, ACS, ADR, multi-kill và K/D gần như cùng một khối thông tin.

PCA giữ 82.1% phương sai

3 thành phần thay cho 11 biến; chân dung cụm vẫn mô tả bằng biến gốc.

Độ nhạy của kết quả

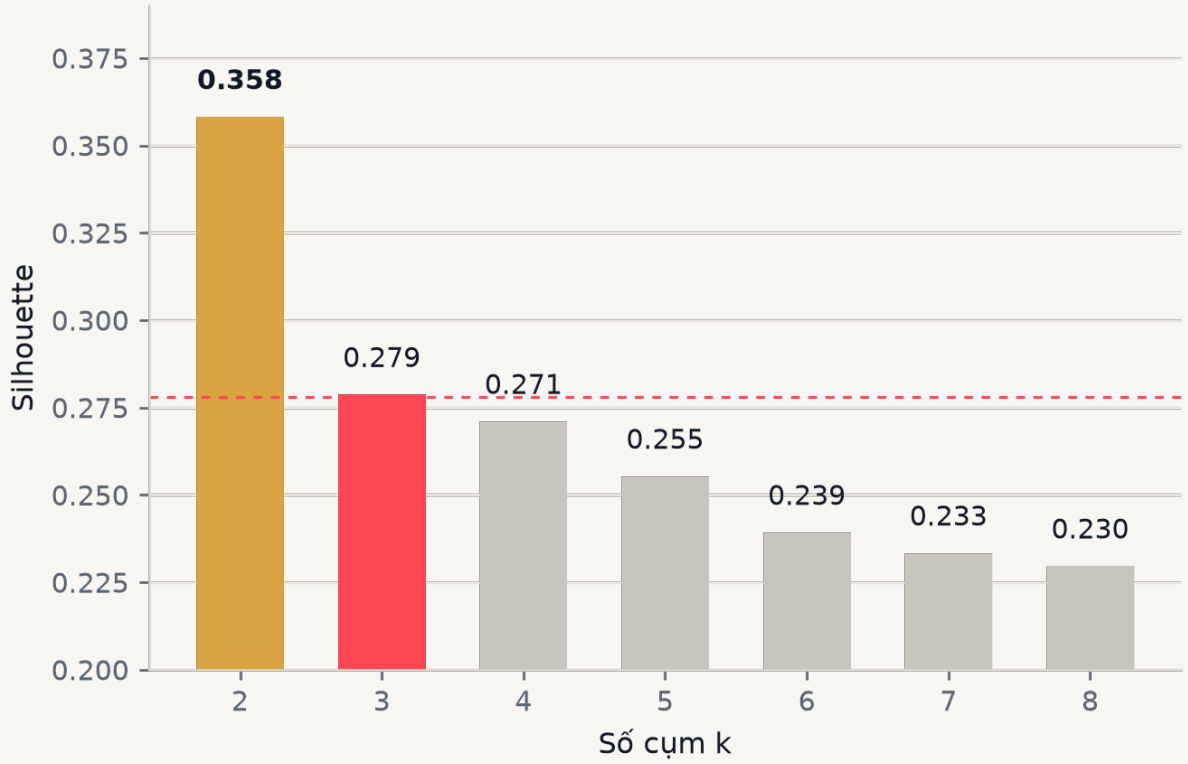
Phương pháp	Chiều	Silhouette	ARI
PCA 0.8	3	0.278	1.000
11 biến gốc	11	0.207	0.968
7 biến rút gọn	7	0.191	0.473

PCA gần với 11 biến gốc (ARI 0,968), nhưng 7 biến rút gọn đổi cụm nhiều (ARI 0,473).

Kết quả không phải cấu trúc duy nhất → trình bày như mô tả khám phá.

Vì sao chọn k = 3?

Silhouette cao nhất ở k = 2, nhưng k = 3 nằm trong khung 3–5 cụm và dễ diễn giải.



0.278
silhouette tại k = 3

0.358
silhouette cao nhất (k = 2)

0.954
bootstrap ARI

0.354
Ward ARI

Cách đọc

- k = 3 tách được ba kiểu hồ sơ khác nhau, không chỉ hai nhóm quá rộng.
- Silhouette 0.278 là mức trung bình — không phải tách cụm mạnh.
- Bootstrap ổn định (0.954), nhưng Ward chỉ đồng thuận một phần (0.354).

Đây là lựa chọn khám phá có chủ đích, không phải k tối ưu tuyệt đối.

Ba chân dung người chơi

Tên cụm là mô tả theo z-score, không phải vai trò chính thức trong game.

C0 Mở giao tranh · Sát thương cao

760 người — **Win 48.6%**

ACS 228 · FK/R 0.146 · K/D 1.09

C1 Chết nhiều · Hiệu quả thấp

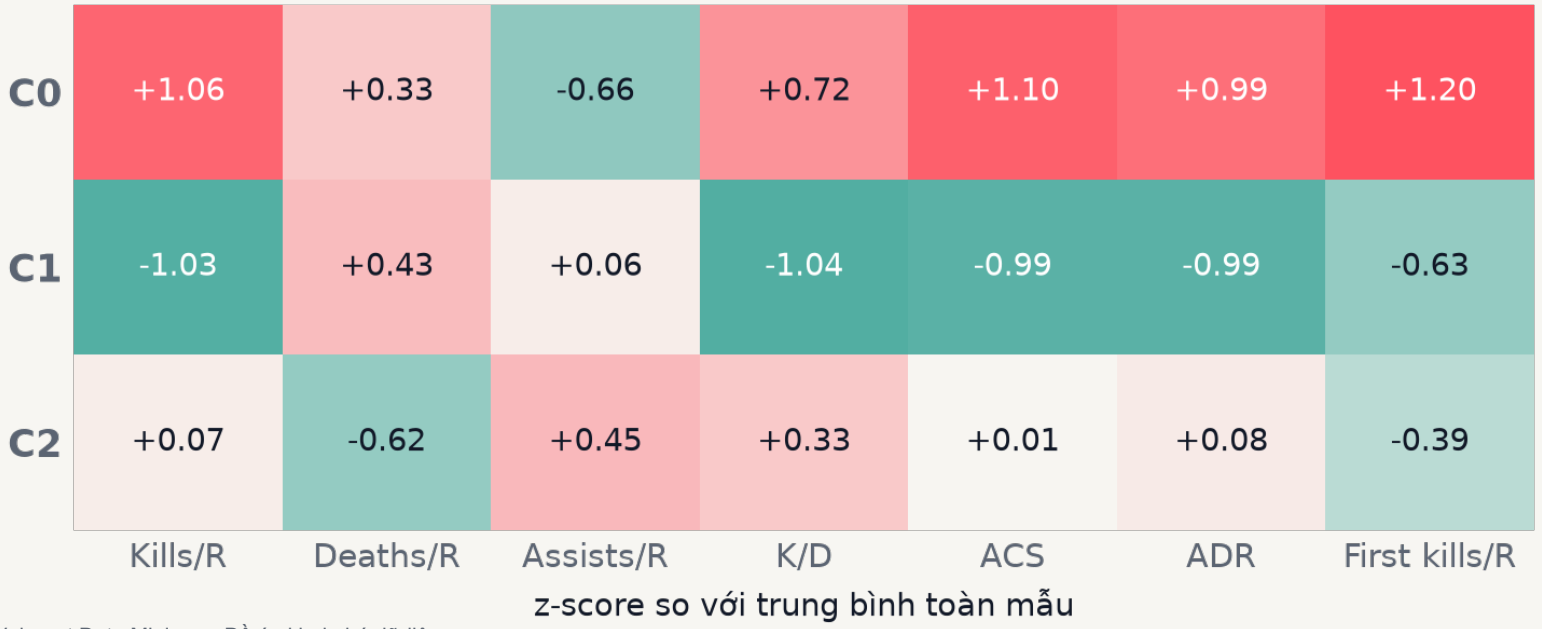
849 người — **Win 37.6%**

ACS 176 · Deaths/R 0.736 · K/D 0.82

C2 Ít chết · Hiệu quả cao

990 người — **Win 52.6%**

Assists/R 0.278 · K/D 1.03 · Deaths/R 0.683



Cảnh báo diễn giải

C0 dùng Duelist ở 69% số ván.

Cụm phản ánh cả vai trò Agent lẫn phong cách.

Không nên gọi C0 là “Duelist” hay C2 là “IGL”.

Cụm có đáng tin không?

Ổn định khi lấy mẫu lại, nhưng không ổn định hoàn toàn khi đổi thuật toán hoặc tập biến.

0.278
Silhouette
tách cụm trung bình

0.954
Bootstrap ARI
ổn định khi lấy mẫu lại

0.354
Ward ARI
khác thuật toán

0.473
ARI — 7 biến
khác tập biến

Ổn định khi…

- lấy mẫu lại 80% người chơi
- giữ nguyên không gian PCA
- dùng cùng K-Means và cùng k

Không ổn định khi…

- đổi sang Ward
- bỏ bớt biến → ARI 0,473
- diễn giải như vai trò cố định

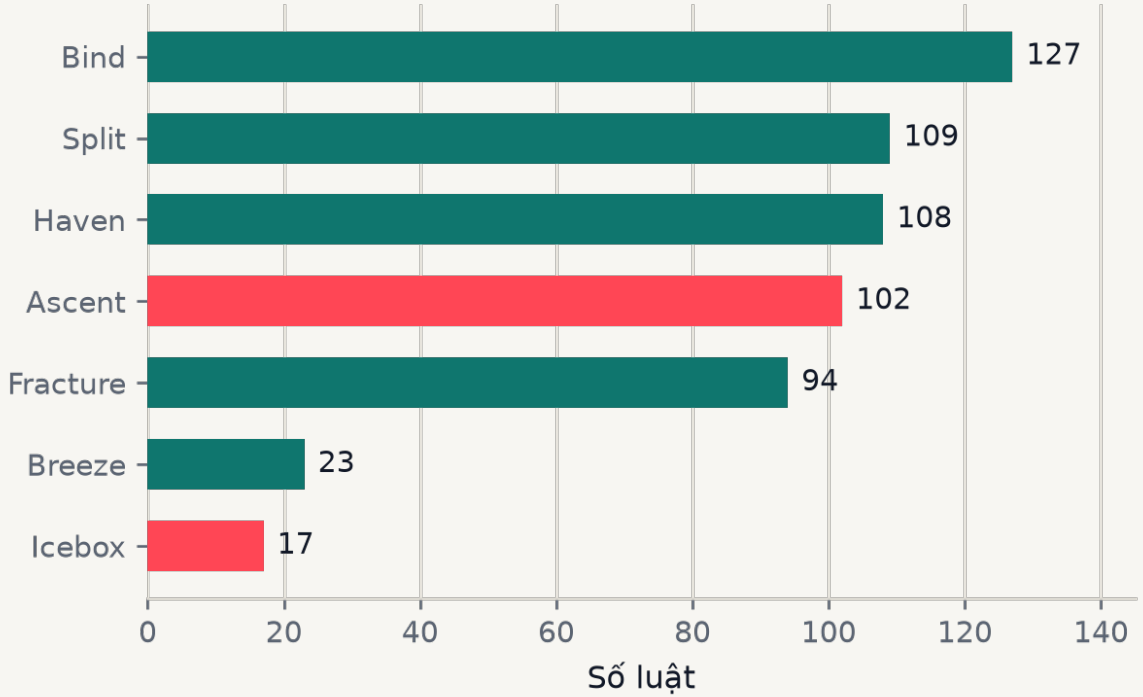
Kết luận: ba cụm là mô tả khám phá có ích, không phải chân lý về người chơi.

FP-Growth: tìm cấu trúc trong 28.010 đội hình

Mỗi đội là một giỏ 5 Agent; chạy riêng từng bản đồ để không trộn meta.

Cách chạy

- Mỗi đội trong một ván = một giỏ 5 Agent, không thứ tự.
- FP-Growth, tối đa 3 Agent trong một itemset.
- Support ≥ max(12 đội, 2%) cho mỗi map.
- Confidence ≥ 0,40 và lift ≥ 1,05.



580 luật trên 7 bản đồ

Bảng báo cáo lọc thêm n ≥ 30 và confidence ≥ 0,5.

Support

Tỷ lệ đội hình chứa toàn bộ vế trái + phải.

Confidence

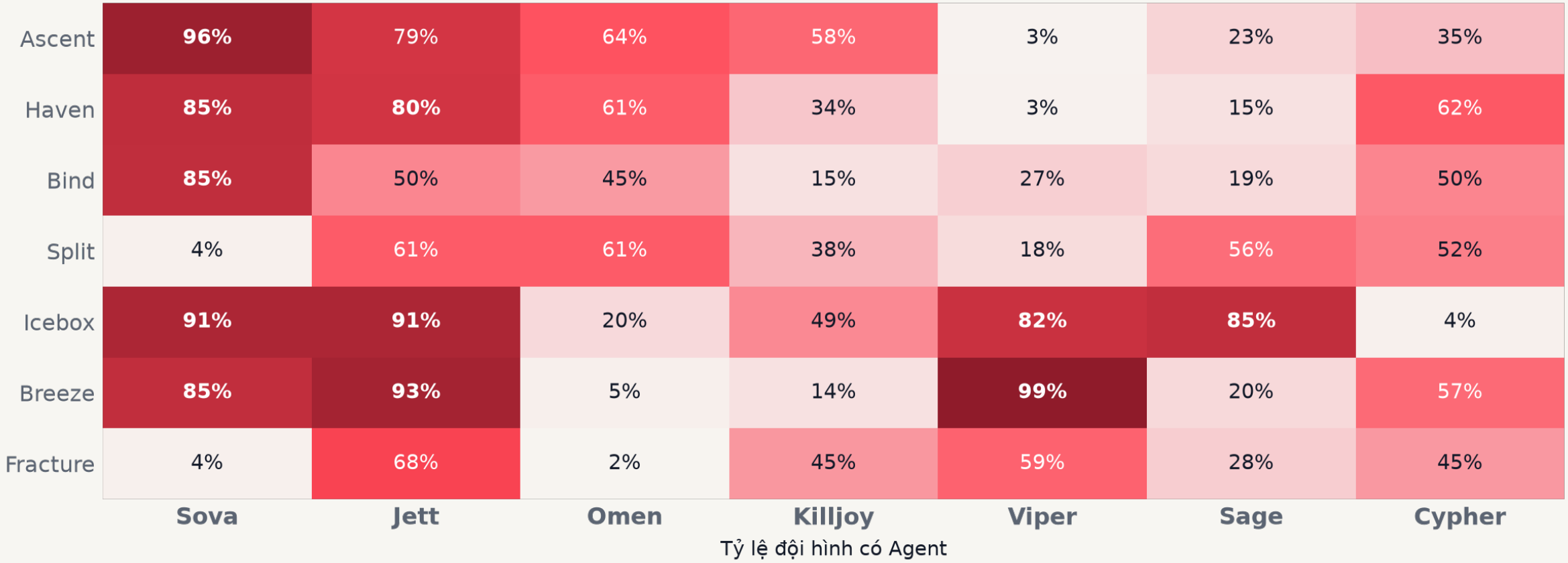
Xác suất có vế phải khi đã có vế trái.

Lift

> 1: xuất hiện cùng nhau nhiều hơn kỳ vọng độc lập.

Meta Agent rất rõ theo từng bản đồ

Tỷ lệ đội hình có Agent; các map nhỏ như Breeze/Fracture cần đọc thận trọng.

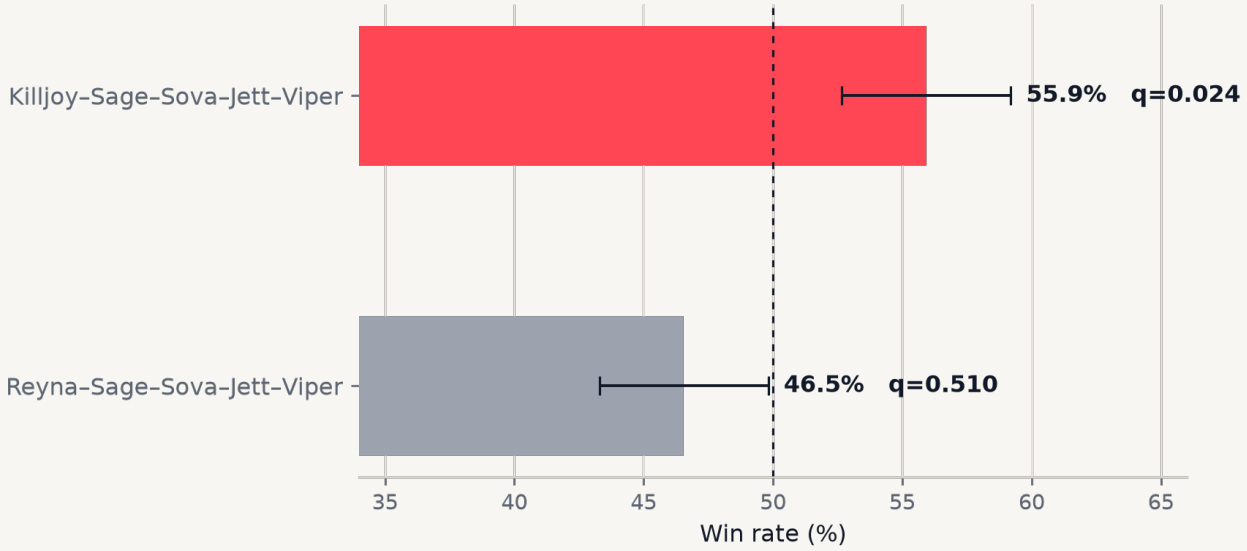


Đọc nhanh Ascent: Sova 96% · Jett 79% | Icebox: Sova 91% · Jett 91% · Sage 85% · Viper 82%

Cấu trúc này là đầu vào cho luật kết hợp, không phải bằng chứng hiệu quả.

Cùng map, khác một Agent: kết quả có khác?

Hai đội hình Icebox phổ biến nhất chỉ khác Reyna/Killjoy.



55.9%

Killjoy · q = 0,024

46.5%

Reyna · q = 0,510

Chênh lệch quan sát

+9,4 điểm phần trăm

n = 883

n = 896

Khoảng tin cậy 95% (Wilson)

Killjoy 52.7%–59.2% · **Reyna 43.3%–49.8%**

Cách diễn giải

Chỉ đội hình Killjoy còn khác biệt sau FDR.

Đây là quan hệ quan sát, chưa kiểm soát chất lượng đội và patch.

Không thể kết luận “Killjoy mạnh hơn Reyna”.

Cùng 4 Agent: Jett–Sage–Sova–Viper

Đa số khác biệt biến mất sau FDR

So sánh từng đội hình với phần còn lại của cùng map, rồi hiệu chỉnh Benjamini–Hochberg.

473
đội hình được kiểm định

26
có p < 0,05 (chưa hiệu chỉnh)

3
còn q < 0,05 sau BH

17/580
luật còn q < 0,05

Map	Đội hình	n	Win rate	q (BH)
Icebox	jett + killjoy + sage + sova + viper	883	55.9%	0.024
Ascent	jett + killjoy + omen + sage + sova	285	60.7%	0.045
Ascent	cypher + jett + omen + sage + sova	240	61.7%	0.045

Ba đội hình còn khác biệt sau hiệu chỉnh

Các luật có vế trái trùng nhau rất nhiều, nên 17/580 không phải 17 phát hiện độc lập. Kết quả vẫn là khám phá, chưa có hold-out theo thời gian.

Đồng xuất hiện ≠ hiệu quả

Trả lời bốn câu hỏi nghiên cứu

Kết quả có ích để mô tả dữ liệu, nhưng cần đọc cùng giới hạn.

Câu hỏi	Trả lời	Bằng chứng
Nhóm người chơi?	3 nhóm: mở giao tranh, chết nhiều, ít chết/hiệu quả.	k=3; silhouette 0,278
Agent đi cùng nhau?	Meta rõ theo map, ví dụ Icebox Viper–Sage–Sova.	580 luật; heatmap
Tổ hợp phổ biến thắng nhiều?	Không có bằng chứng mạnh; đa số không bền sau FDR.	3/473 đội hình
Khác theo map/patch?	Có; tỷ lệ chọn Agent thay đổi theo map và patch.	Bảng pick rate

Thông điệp chính

Meta Agent rất rõ, nhưng meta không đồng nghĩa với hiệu quả.

Cần kiểm định trên hold-out và kiểm soát chất lượng đội trước khi kết luận nhân quả.

Giới hạn và hướng phát triển

Một kết quả tốt là kết quả nói rõ mình không thể kết luận điều gì.

Giới hạn

- Dữ liệu chỉ đến 01/2022; meta hiện tại đã khác.
- KAST thiếu 97,9%; không có vũ khí, tọa độ, kill log.
- 126 người chơi bị loại vì coverage <80%.
- Breeze/Fracture ít trận; luật kém ổn định.
- FDR đã làm, nhưng chưa có hold-out theo thời gian.

Hướng phát triển

- Hold-out theo thời gian cho các đội hình win rate cao.
- Mô hình thắng/thua có kiểm soát map, patch, đội.
- Phân cụm riêng trong từng nhóm vai trò Agent.
- PrefixSpan cho chuỗi round/mua sắm.
- Dashboard so sánh luật giữa map và patch.

HỆ QUẢ **Kết quả chỉ nên dùng để gợi ý giả thuyết, không dùng để xếp hạng người chơi hay tuyển chọn.**

Điểm cần nhớ: đây là phân tích khám phá có kiểm định, không phải dự báo nhân quả.

CẢM ƠN

Xin cảm ơn

Câu hỏi & thảo luận

Repo	`github.com/DucZaki/Data-Mining-`
Tái lập	`make all`
Kết quả	14.005 ván · 2.599 người chơi · 580 luật